



STARIAX GROUP — European Tech Group

CHALLENGER

Propriété intellectuelle

Cartographie des actifs, analyse de brevetabilité
et stratégie de protection

Référence	CIA-DOC-02
Version	1.0
Date d'émission	19 juillet 2026
Éditeur	STARIAX GROUP — European Tech Group
Produit	Challenger IA (challengeria.fr)
Classification	CONFIDENTIEL — Diffusion restreinte

Ce document contient des informations confidentielles et des secrets d'affaires appartenant à STARIAX GROUP — European Tech Group. Toute reproduction, diffusion ou communication à un tiers, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.

1. Mentions légales et clause de confidentialité

1.1 Éditeur et titulaire des droits

STARIAX GROUP (European Tech Group), société éditrice, est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle portant sur le logiciel Challenger IA, sur sa documentation, sur son architecture, sur ses jeux d'instructions système et sur les marques et logos associés.

Challenger IA est un produit de STARIAX GROUP, exploité sous le nom de domaine challengeria.fr et distribué sous forme d'application web et d'applications mobiles natives iOS et Android (identifiant applicatif tech.stariax.challengeria).

1.2 Objet du document

Le présent document recense les actifs de propriété intellectuelle attachés à Challenger IA, analyse les éléments susceptibles de protection par brevet au regard du droit européen, et propose une stratégie de protection combinant droit d'auteur, secret des affaires et droit des marques.

Le présent document décrit un état du système à la date d'émission indiquée en couverture. Le logiciel étant en développement actif, certaines caractéristiques sont susceptibles d'évoluer. Toute divergence constatée entre ce document et le code source doit être résolue en faveur du code source, qui fait foi.

1.3 Clause de confidentialité

Ce document est classé CONFIDENTIEL. Il contient des informations techniques non publiques, des secrets d'affaires et des éléments constitutifs du savoir-faire de STARIAX GROUP, notamment les jeux d'instructions système, les algorithmes d'analyse cognitive et les mécanismes de notation des sources.

Sa communication est strictement réservée aux personnes ayant besoin d'en connaître dans le cadre de leurs fonctions ou d'une relation contractuelle avec STARIAX GROUP. Toute reproduction, représentation, diffusion, transmission ou mise à disposition d'un tiers, en tout ou partie et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Le destinataire s'engage à prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la confidentialité de ce document, à en restreindre l'accès et à le détruire ou le restituer sur simple demande de l'éditeur.

1.4 Protection au titre du secret des affaires

Les informations contenues dans ce document constituent des secrets d'affaires au sens de l'article L. 151-1 du Code de commerce et de la directive (UE) 2016/943 : elles ne sont pas généralement connues, elles revêtent une valeur commerciale du fait de leur caractère secret, et elles font l'objet de mesures de protection raisonnables de la part de leur détenteur légitime.

Leur obtention, utilisation ou divulgation illicite engage la responsabilité civile de son auteur et peut donner lieu à des mesures provisoires et conservatoires ainsi qu'à des dommages et intérêts.

1.5 Droit applicable et juridiction

Le présent document et les obligations de confidentialité qu'il emporte sont régis par le droit français. Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution relève de la compétence exclusive des tribunaux français compétents, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

1.6 Limitation de responsabilité

Ce document est fourni à titre informatif. STARIAX GROUP ne garantit ni l'exhaustivité ni l'absence d'erreur de son contenu et ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une utilisation qui en serait faite au-delà de sa finalité documentaire.

Avertissement — portée de cette analyse

Ce document est une analyse technique préparatoire, rédigée par examen du code source. Il ne constitue ni une consultation juridique, ni une recherche d'antériorité, ni un avis de brevetabilité. Seul un conseil en propriété industrielle est habilité à se prononcer sur la brevetabilité effective d'une invention et à conduire les recherches d'antériorité indispensables. Les appréciations portées ici doivent être regardées comme des hypothèses de travail à soumettre à un professionnel.

Sommaire

1. Mentions légales et clause de confidentialité 2

1.1 Éditeur et titulaire des droits 2

1.2 Objet du document 2

1.3 Clause de confidentialité 2

1.4 Protection au titre du secret des affaires 2

1.5 Droit applicable et juridiction 2

1.6 Limitation de responsabilité 2

2. Cadre juridique applicable 6

2.1 Le principe : le logiciel n'est pas brevetable en tant que tel 6

2.2 Ce qui ne produit pas d'effet technique 6

2.3 Ce qui peut produire un effet technique 6

3. Cartographie des actifs 7

4. Éléments candidats à la brevetabilité 8

4.1 Candidat 1 — Extraction structurée par marqueurs dans un flux partiel 8

4.2 Candidat 2 — Coupure de service à double couche avec dégradation ouverte 8

4.3 Candidat 3 — Boucle de rétroaction cognitive 8

4.4 Candidat 4 — Notation de fiabilité intégrée à la génération 8

4.5 Candidat 5 — Résolution d'habilitation par relais anti-énumération 9

4.6 Synthèse comparative 9

5. Actifs relevant du secret des affaires 10

5.1 Actifs concernés 10

5.2 Mesures de protection requises 10

6. Droit d'auteur 11

6.1 Étendue et limites 11

6.2 Titularité des droits 11

6.3 Dépendances tierces 11

7. Marques et signes distinctifs 12

7.1 Classes de la classification de Nice 12

8. Droit des bases de données 13

9. Stratégie de protection recommandée 14

9.1 Principe directeur 14

9.2 Séquencement 14

9.3 Appréciation de l'opportunité d'un dépôt 14

10. Historique du document 14

2. Cadre juridique applicable

2.1 Le principe : le logiciel n'est pas brevetable en tant que tel

L'article 52(2)(c) de la Convention sur le brevet européen exclut de la brevetabilité les programmes d'ordinateur, ainsi que les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et les présentations d'informations. L'article 52(3) précise toutefois que cette exclusion ne vaut que pour ces éléments considérés « en tant que tels ».

La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets a dégagé de cette réserve le critère déterminant : une invention mise en œuvre par ordinateur n'est brevetable que si elle produit un **effet technique supplémentaire**, c'est-à-dire un effet dépassant les interactions physiques normales entre le programme et la machine.

2.2 Ce qui ne produit pas d'effet technique

- Une méthode d'organisation de la pensée ou de pédagogie, quelle que soit son originalité.
- Un modèle économique, un système de crédits, une mécanique d'engagement.
- Le contenu d'un jeu d'instructions adressé à un modèle de langage : il relève de la présentation d'informations et de la méthode intellectuelle.
- Un choix d'ergonomie ou de mise en forme, sauf s'il résout un problème technique objectif.

2.3 Ce qui peut produire un effet technique

- Une amélioration de la robustesse d'un traitement face à des données incomplètes ou malformées.
- Une réduction mesurable des ressources consommées : appels réseau, mémoire, temps de calcul.
- Un mécanisme de sécurité empêchant une divulgation ou une élévation de privilège.
- Une architecture assurant la disponibilité ou la dégradation contrôlée d'un système distribué.

Conséquence pour Challenger IA

L'actif le plus différenciant du produit — les jeux d'instructions système — est aussi celui qui se prête le moins au brevet : il relève de la méthode intellectuelle. Sa protection passe par le secret des affaires et le droit d'auteur, non par le dépôt. À l'inverse, plusieurs mécanismes techniques périphériques, moins visibles commercialement, présentent un effet technique argumentable. La stratégie doit donc être différenciée par actif.

3. Cartographie des actifs

Actif	Nature	Régime de protection principal
Code source (16 581 + 1 372 lignes)	Œuvre de l'esprit	Droit d'auteur, protection automatique
Jeux d'instructions système	Savoir-faire, rédaction originale	Secret des affaires, droit d'auteur sur la forme
Architecture de composition du prompt	Méthode	Secret des affaires
Protocole de marqueurs embarqués	Mécanisme technique	Brevet envisageable, secret
Analyseur tolérant de flux partiel	Mécanisme technique	Brevet envisageable
Taxonomies de biais et de réflexes	Compilation	Droit d'auteur sur la compilation
Boucle de rétroaction cognitive	Mécanisme technique et méthode	Brevet à examiner, secret
Moteur de vérification multidimensionnel	Méthode d'évaluation	Secret des affaires
Notation de fiabilité des sources	Mécanisme technique et compilation	Brevet à examiner, droit d'auteur sur la liste
Coupure de service à double couche	Architecture technique	Brevet envisageable
Marque « Challenger IA »	Signe distinctif	Dépôt de marque
Logotype	Œuvre graphique	Droit d'auteur, dépôt figuratif
Nom de domaine challengeria.fr	Signe	Réservation
Corpus d'usage agrégé	Base de données	Droit sui generis du producteur

4. Éléments candidats à la brevetabilité

Cinq mécanismes sont examinés ci-après. Pour chacun sont indiqués le problème technique résolu, l'effet technique invocable et une appréciation de la solidité du dossier. Cette appréciation est indicative et ne préjuge pas de l'antériorité, qui n'a pas été recherchée.

4.1 Candidat 1 — Extraction structurée par marqueurs dans un flux partiel

Aspect	Analyse
Problème technique	Extraire des données structurées d'un flux textuel diffusé progressivement, alors que le fragment reçu peut être incomplet ou malformé, sans requête supplémentaire ni interruption de l'affichage
Solution	Automate à comptage de délimiteurs tenant compte des chaînes échappées, assorti d'une chaîne de trois tentatives d'analyse à tolérance croissante et d'une extraction de dernier recours par champs à valeurs énumérées
Effet technique	Robustesse accrue du traitement face à des données malformées ; suppression d'un aller-retour réseau ; distinction entre fragment attendu et donnée corrompue, évitant l'affichage d'une erreur pendant la diffusion
Solidité	Bonne — l'effet porte sur le fonctionnement interne du traitement, non sur le contenu
Réserve	L'analyse tolérante de données malformées est un domaine ancien et densément couvert. L'inventivité résiderait dans la combinaison avec la diffusion en flux et le repli sur des champs énumérés

4.2 Candidat 2 — Coupure de service à double couche avec dégradation ouverte

Aspect	Analyse
Problème technique	Rendre indisponible à distance une application distribuée simultanément sur le web et dans des conteneurs natifs, ces derniers ne traversant pas l'infrastructure de périphérie, sans que la panne du service de pilotage puisse elle-même provoquer l'indisponibilité
Solution	Double couche complémentaire — contrôle en périphérie pour le web, contrôle applicatif pour le natif — interrogeant une source d'autorité commune, avec cache par instance et politique de défaillance ouverte à chaque étage
Effet technique	Disponibilité maîtrisée d'un système distribué hétérogène ; garantie qu'une défaillance du plan de contrôle ne dégrade pas le plan de service
Solidité	Moyenne à bonne — l'effet est technique et mesurable
Réserve	Les indicateurs de fonctionnalité à distance et les interrupteurs de service sont largement répandus. L'inventivité devrait porter sur la complémentarité des deux couches face à l'hétérogénéité des origines

4.3 Candidat 3 — Boucle de rétroaction cognitive

Aspect	Analyse
Problème technique	Personnaliser le comportement d'un modèle de langage sans réentraînement ni fenêtre de contexte croissante, à partir d'observations accumulées sur plusieurs sessions
Solution	Le modèle émet, dans sa réponse, un marqueur d'analyse à vocabulaire fermé ; ce marqueur est agrégé dans un profil persistant compact ; le profil est reconverti en fragment d'instructions injecté aux sessions suivantes, avec seuil de déclenchement et vocabulaire contraint
Effet technique	Réduction de la charge de contexte à comportement personnalisé équivalent : un profil compact se substitue à l'historique complet des sessions antérieures. Économie mesurable de jetons et de mémoire
Solidité	Incertaine — c'est le candidat le plus exposé à une objection au titre de la méthode intellectuelle
Réserve	L'examineur pourrait considérer que la finalité — analyser le raisonnement d'une personne — relève de l'activité intellectuelle exclue. La revendication devrait être formulée autour de l'économie de ressources, non de la finalité pédagogique

4.4 Candidat 4 — Notation de fiabilité intégrée à la génération

Aspect	Analyse
Problème technique	Assurer la traçabilité des sources d'une réponse générée, en garantissant la cohérence entre le classement affiché à l'utilisateur et la numérotation citée par le modèle
Solution	Classement des résultats en niveaux de fiabilité, exclusion des niveaux inférieurs dès la requête, tri par niveau puis numérotation attribuée après le tri , injection du corpus numéroté dans les instructions, et transmission des métadonnées de sources en tête du flux de réponse
Effet technique	Cohérence garantie entre la citation produite par le modèle et l'affichage ; transmission des sources avant le contenu, permettant leur rendu sans attendre la fin de la génération
Solidité	Moyenne — l'effet est réel mais proche de la présentation d'informations
Réserve	Le classement de sources par fiabilité est un procédé connu. L'élément le plus défendable est l'ordonnancement de la numérotation après tri et l'émission anticipée des métadonnées

4.5 Candidat 5 — Résolution d'habilitation par relais anti-énumération

Aspect	Analyse
Problème technique	Permettre à une application cliente de connaître les fonctionnalités auxquelles son utilisateur a droit, sans qu'un tiers puisse interroger le statut d'un autre utilisateur par énumération d'identifiants
Solution	L'identifiant n'est jamais accepté du client : il est dérivé du jeton d'authentification vérifié côté serveur, lequel interroge le service d'habilitation au moyen d'un secret qui ne quitte jamais le serveur, avec cache à durée de vie contrainte pour propager les révocations
Effet technique	Suppression d'une surface d'énumération ; propagation bornée dans le temps d'une révocation de droits
Solidité	Faible à moyenne — il s'agit de l'application rigoureuse de principes de sécurité connus
Réserve	Le principe de ne jamais faire confiance à l'identité déclarée par le client est un fondamental. Une revendication serait probablement rejetée pour défaut d'activité inventive

4.6 Synthèse comparative

Candidat	Effet technique	Solidité	Recommandation
1. Extraction en flux partiel	Élevé	Bonne	Soumettre à un conseil pour recherche d'antériorité
2. Coupure à double couche	Élevé	Moyenne à bonne	Soumettre à un conseil
3. Boucle cognitive	Moyen	Incertaine	Étudier une revendication axée ressources
4. Notation de fiabilité	Moyen	Moyenne	Envisager en revendication dépendante
5. Relais anti-énumération	Faible	Faible à moyenne	Ne pas déposer — conserver en secret

5. Actifs relevant du secret des affaires

Le secret des affaires, régi par les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, protège une information qui n'est pas généralement connue, qui tire une valeur commerciale de son caractère secret, et qui fait l'objet de mesures de protection raisonnables. Cette dernière condition est constitutive : sans mesures, il n'y a pas de secret protégeable.

5.1 Actifs concernés

Actif	Valeur du secret
Contenu intégral des jeux d'instructions système	Reproduire le comportement du produit sans ce contenu suppose plusieurs mois d'itérations
Formulation du contrat de posture anti-complaisance	Résultat d'un travail d'ajustement ; une formulation approximative produit de la flatterie ou de l'hostilité
Structures de sortie par persona	Constituent le mécanisme réel de différenciation, non évident à l'observation
Taxonomies de biais et de réflexes	Choix et granularité des catégories, calibrés pour l'usage
Seuils et paramètres	Seuil de déclenchement du profil, bornes de qualification de tendance, coefficients de coût
Listes de classement des sources	Compilation de domaines par niveau de fiabilité
Motifs de détection d'injection	Leur divulgation faciliterait leur contournement

5.2 Mesures de protection requises

Les mesures suivantes conditionnent l'opposabilité du secret. Leur absence prive l'éditeur du bénéfice du régime.

- **Marquage** — apposition d'une mention de confidentialité sur tout support. Les quatre documents de la présente série y satisfont.
- **Restriction d'accès** — limitation aux personnes ayant besoin d'en connaître, avec traçabilité des communications.
- **Engagements contractuels** — clause de confidentialité dans les contrats de travail, de prestation et de partenariat ; accord de confidentialité préalable à toute présentation à un investisseur ou à un client.
- **Cloisonnement technique** — les instructions système sont résolues côté serveur et ne transitent jamais par le paquet client, ce qui empêche leur extraction par simple inspection de l'application.
- **Traçabilité de la création** — horodatage des versions successives, l'historique de gestion de versions y pourvoyant.

Point de vigilance sur l'extraction par conversation

Un jeu d'instructions système reste théoriquement extractible par un utilisateur habile qui amènerait le modèle à le restituer. Cette exposition est inhérente à la technologie et ne peut être supprimée. Elle peut être réduite par des consignes de refus de restitution, mais ne doit pas être surestimée dans l'appréciation de la valeur du secret : la formulation exacte reste difficile à obtenir intégralement et à maintenir à jour.

6. Droit d'auteur

Le code source est protégé par le droit d'auteur dès sa création, sans formalité, en application de l'article L. 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle. La protection porte sur la forme d'expression, non sur les fonctionnalités, les algorithmes ni les langages employés.

6.1 Étendue et limites

- **Protégé** — la rédaction du code, l'architecture des fichiers, la structure des données, la rédaction des jeux d'instructions en tant que texte original, les compilations de taxonomies dans leur choix et leur disposition.
- **Non protégé** — l'idée d'un assistant contradicteur, le principe d'un profil de biais, la fonctionnalité de vérification factuelle. Un concurrent peut légitimement développer un produit équivalent par une écriture indépendante.

6.2 Titularité des droits

Vérifications indispensables

En application de l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux sur un logiciel créé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus de plein droit à l'employeur. Cette dévolution ne joue pas pour les prestataires indépendants, les stagiaires ni les contributeurs occasionnels : une cession écrite est alors nécessaire. Il convient de vérifier que toute contribution au code est couverte, à défaut de quoi la titularité serait partagée. Le recours à des outils d'assistance à la programmation appelle par ailleurs un examen des conditions d'utilisation applicables.

6.3 Dépendances tierces

Le produit incorpore des bibliothèques tierces sous licence libre. Un inventaire des licences doit être établi et maintenu, afin de vérifier l'absence de licence à réciprocité forte incompatible avec une distribution propriétaire, et de satisfaire les obligations d'attribution.

7. Marques et signes distinctifs

Signe	État	Action recommandée
Challenger IA	Exploité	Vérifier la disponibilité puis déposer en classes 9, 41 et 42
CHALLENGER (logotype)	Exploité	Déposer en marque figurative
challengeria.fr	Réservé	Sécuriser les extensions défensives
STARIAX	Exploité par la société mère	Vérifier la couverture du dépôt existant

7.1 Classes de la classification de Nice

- **Classe 9** — logiciels, applications téléchargeables.
- **Classe 41** — formation, éducation, activités de développement des capacités intellectuelles.
- **Classe 42** — logiciel en tant que service, conception et développement de logiciels.

Réserve sur le caractère distinctif

Le terme « Challenger » est un mot courant, y compris dans un usage élogieux, et le sigle « IA » est parfaitement descriptif du produit. Le signe verbal pris isolément pourrait se heurter à une objection de défaut de caractère distinctif ou de caractère descriptif. Le dépôt du logotype, dont la typographie est travaillée, offre une protection plus sûre. Une recherche d'antériorité préalable est indispensable.

8. Droit des bases de données

L'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle institue au profit du producteur d'une base de données un droit spécifique, indépendant du droit d'auteur, dès lors que la constitution, la vérification ou la présentation du contenu atteste d'un investissement substantiel.

Le corpus d'usage accumulé par Challenger IA — observations agrégées des raisonnements, distribution des biais par thème, efficacité comparée des objections — constitue un tel actif. Il présente deux caractéristiques stratégiques : il ne peut être obtenu qu'en exploitant un service comparable pendant une durée équivalente, et il croît sans effort marginal.

Condition préalable à l'exploitation de ce corpus

Toute exploitation dépassant la fourniture du service à l'utilisateur concerné — notamment l'agrégation à des fins d'amélioration du produit ou de constitution d'un jeu d'entraînement — suppose une base légale distincte et une information des personnes. Ce point doit être traité conjointement avec le document CIA-DOC-04 relatif à la protection des données. Une anonymisation effective, au sens où la réidentification devient raisonnablement impossible, fait sortir les données agrégées du champ du règlement.

9. Stratégie de protection recommandée

9.1 Principe directeur

La question posée n'est pas tant de rendre le produit incopiable — les fonctionnalités visibles sont toutes reproductibles — que de rendre coûteux le fait de s'en détourner. La protection juridique ne joue à cet égard qu'un rôle défensif ; l'avantage durable réside dans les actifs qui s'accumulent : le corpus d'usage et l'historique cognitif propre à chaque utilisateur.

9.2 Séquencement

Priorité	Action	Horizon
1	Formaliser les mesures de protection du secret : marquage, restriction d'accès, engagements de confidentialité	Immédiat
2	Vérifier la titularité complète des droits sur le code et régulariser les contributions non couvertes	Immédiat
3	Établir l'inventaire des licences des dépendances tierces	Court terme
4	Conduire une recherche d'antériorité sur les candidats 1 et 2	Court terme
5	Déposer le logotype et, sous réserve de disponibilité, le signe verbal	Court terme
6	Décider du dépôt de brevet au vu de la recherche d'antériorité	Moyen terme
7	Sécuriser la base légale d'exploitation du corpus d'usage	Moyen terme

9.3 Appréciation de l'opportunité d'un dépôt

Un dépôt de brevet européen représente un coût significatif, une publication au bout de dix-huit mois et une procédure d'examen de plusieurs années. Cette publication est à double tranchant : elle rend l'invention opposable, mais la divulgue à la concurrence.

Pour un éditeur au stade de développement de Challenger IA, l'arbitrage raisonnable consiste à privilégier le secret des affaires et le droit d'auteur, dont la protection est immédiate et gratuite, et à réserver le dépôt aux seuls mécanismes présentant à la fois un effet technique solide et une valeur défensive — au premier rang desquels le candidat 1. Un dépôt conserve en outre une valeur signalétique lors d'une levée de fonds ou d'une cession, indépendamment de son exploitation contentieuse.

10. Historique du document

Version	Date	Objet
1.0	19 juillet 2026	Émission initiale